

Preguntas de razonamiento

1. Efecto de la elevación mínima en la duración del pase.

Si aumento la elevación mínima ϵ_{min} de 10° a 20° el ψ se reduce, esto ocurre porque al exigir una mayor elevación mínima el satélite debe encontrarse más alto sobre el horizonte para considerarse visible. Si el ángulo central disminuye, como consecuencia también disminuirá la longitud visible del pase y la duración del pase, ya que al reducirse la región se reduce también el tiempo del satélite dentro de la zona de cobertura.

2. ¿Afecta ϵ_{min} al número de pases por día?

La afirmación del estudiante es aproximadamente cierta, es verdad que una estación con una elevación mínima menor ($\epsilon_{min} = 10^\circ$) tendrá pases más largos que otra con (20°), porque el ángulo central visible (ψ) es mayor y, por tanto, la zona de cobertura también aumenta.

Sin embargo, al aumentar la elevación mínima, disminuye (ψ), reduciendo la región desde la que el satélite puede considerarse visible. Debido a la geometría del *ground track*, algunos pases marginales que apenas superaban los (10°) de elevación pueden dejar de alcanzar los (20°), por lo que ya no serían utilizables para la estación B. La estación con menor elevación mínima no solo gana duración en cada pase, sino que también puede conservar algunos pases adicionales que desaparecerían al exigir una elevación mínima mayor.

3. Tiempo útil frente a tiempo de pase.

Aunque el satélite sea visible desde la estación terrena, existen limitaciones operacionales y técnicas que reducen el tiempo realmente disponible para *downlink*.

Uno de los factores principales es el tiempo necesario para establecer y estabilizar el enlace de comunicaciones al inicio y final del pase. Durante esos instantes, la señal puede ser débil, especialmente cuando el satélite se encuentra cerca del horizonte. Además, la elevación baja del satélite provoca peores condiciones de propagación, por lo que algunas fases del pase no resultan adecuadas para transmitir datos con calidad suficiente.

4. Qué variable suele dominar la capacidad diaria.

En una fase preliminar de diseño, el factor que suele tener mayor impacto sobre la capacidad diaria de *downlink* es el número de pases por día N_p , ya que determina cuántas oportunidades de comunicación existen. Aunque cada pase tenga una duración limitada, aumentar el número total de pases incrementa directamente el tiempo disponible para transmitir datos.

La elevación mínima ϵ_{min} también influye de forma importante, porque modifica el ángulo visible ψ y, por tanto, la duración de cada pase. Sin embargo, su efecto suele ser más moderado que el de variar el número total de pases.

Por otro lado, los *overheads* y tiempos muertos operacionales pueden reducir considerablemente la capacidad útil real, especialmente en misiones pequeñas o con procedimientos poco optimizados. Aunque no afectan a la geometría orbital, sí disminuyen el tiempo efectivo de transmisión dentro de cada pase.